

এস এস সি মডেল টেস্ট ২০২৬ — সমাধান ও ব্যাখ্যা

১ অনুপাত একটি-

ক. প্রকৃত ভগ্নাংশ ✓

খ. অপ্রকৃত ভগ্নাংশ

গ. প্রকৃত বা অপ্রকৃত ভগ্নাংশ

ঘ. মিশ্র ভগ্নাংশ

ব্যাখ্যা:

[তোমার উত্তর: ক — সঠিক হয়েছে ✓]

অনুপাত দুটি সমজাতীয় রাশির ভাগফল বা ভগ্নাংশ নির্দেশ করে।

২ অনুপাতের প্রথম রাশিকে কী বলে?

ক. পূর্ব রাশি ✓

খ. উত্তর রাশি

গ. পূর্ব ও উত্তর রাশি

ঘ. দ্বিতীয় রাশি

ব্যাখ্যা:

[তোমার উত্তর: ক — সঠিক হয়েছে ✓]

অনুপাতের প্রথম রাশিকে পূর্ব রাশি এবং দ্বিতীয় রাশিকে উত্তর রাশি বলে।

৩ অনুপাতের পূর্বরাশি কোথায় বসে?

ক. শেষে

খ. মাঝখানে

গ. প্রথমে ✓

ঘ. নিচে

ব্যাখ্যা:

[তোমার উত্তর: গ — সঠিক হয়েছে ✓]

অনুপাত লেখার সময় পূর্বরাশি প্রথমে বসে।

৪ দুইটি বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে x ও y মিটার। তাদের পরিসীমার অনুপাত কত?

ক. $x^2 : y^2$

খ. $x : y$ ✓

গ. $4x : 4y$

ঘ. $y : x$

ব্যাখ্যা:

[তোমার উত্তর: খ — সঠিক হয়েছে ✓]

প্রথম বর্গের পরিসীমা $4x$ এবং দ্বিতীয় বর্গের পরিসীমা $4y$ ।

অনুপাত = $\frac{4x}{4y} = \frac{x}{y} = x : y$ ।

৫ দুইটি সংখ্যার অনুপাত $4 : 3$ । তাদের ল.সা.গু. 180 হলে, বড় সংখ্যাটি কত?

ক. 45

খ. 50

গ. 55

ঘ. 60 ✓

ব্যাখ্যা:

[তোমার উত্তর: ঘ — সঠিক হয়েছে ✓]

ধরি সংখ্যা দুটি $4x$ ও $3x$ ।

ল.সা.গু. = $12x = 180 \implies x = 15$ ।

অতএব বড় সংখ্যা = $4 \times 15 = 60$ ।

৬ একটি বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য $\frac{1}{2}$ গুণ হলে, উহার ক্ষেত্রফল কতগুণ বৃদ্ধি পাবে?

ক. $\frac{1}{9}$ গুণ

খ. 3 গুণ

গ. $\frac{1}{4}$ গুণ

ঘ. 2 গুণ

ব্যাখ্যা:

[তোমার উত্তর: গ — সঠিক হয়েছে ✓]

ক্ষেত্রফল বাহুর বর্গের সমানুপাতিক, তাই বাহু $\frac{1}{2}$ গুণ হলে ক্ষেত্রফল $(\frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}$ গুণ হবে।

৭ পিতা ও পুত্রের বয়সের সমষ্টি 48 বছর এবং তাদের বয়সের অনুপাত 3 : 1 হলে পিতার বয়স কত?

ক. 42 বছর

খ. 36 বছর

গ. 32 বছর

ঘ. 12 বছর

ব্যাখ্যা:

[তোমার উত্তর: খ — সঠিক হয়েছে ✓]

অনুপাতের যোগফল = 3 + 1 = 4।

পিতার বয়স = $48 \times \frac{3}{4} = 36$ বছর।

৮ i. অনুপাত একটি প্রকৃত বা অপ্রকৃত ভগ্নাংশ ii. অনুপাতের প্রথম রাশিকে পূর্ব রাশি বলে iii. অনুপাতের দ্বিতীয় রাশিকে উত্তর রাশি বলে নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

ব্যাখ্যা:

[তোমার উত্তর: ঘ — সঠিক হয়েছে ✓]

তিনটি তথ্যই অনুপাতের সংজ্ঞানুযায়ী সঠিক।

৯ i. বৃত্তের ক্ষেত্রফল = πr^2 ii. বর্গের ক্ষেত্রফল = a iii. দুইটি বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে a ও b হলে তাদের ক্ষেত্রফলের অনুপাত $a^2 : b^2$ নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

ব্যাখ্যা:

[তোমার উত্তর: খ — সঠিক হয়েছে ✓]

বর্গের ক্ষেত্রফল a^2 , তাই (ii) সঠিক নয়।

(i) ও (iii) সঠিক।

১০ বিক্রয়মূল্য কত?

ক. 40 টাকা

খ. 50 টাকা

গ. 60 টাকা

ঘ. 70 টাকা

ব্যাখ্যা:

[তোমার উত্তর: গ — সঠিক হয়েছে ✓]

বিক্রয়মূল্য = $50 \times \frac{6}{5} = 60$ টাকা।

১১ শতকরা কত লাভ হয়?

ক. 20%

খ. 30%

গ. 40%

ঘ. 25%

ব্যাখ্যা:

[তোমার উত্তর: ক — সঠিক হয়েছে ✓]

লাভ = $60 - 50 = 10$ টাকা।

শতকরা লাভ = $\frac{10}{50} \times 100\% = 20\%$ ।

১২ বিক্রয়মূল্য 600 টাকা হলে ক্রয়মূল্য কত হবে?

ক. 300 টাকা

খ. 400 টাকা

গ. 500 টাকা ✓

ঘ. 600 টাকা

ব্যাখ্যা:

[তোমার উত্তর: গ — সঠিক হয়েছে ✓]

ক্রয়মূল্য = $600 \times \frac{5}{6} = 500$ টাকা।

১৩ $a : b = 2 : 3$ এবং $a : c = 3 : 4$ হলে $b : c = ?$

ক. 1 : 2

খ. 3 : 4

গ. 8 : 9

ঘ. 9 : 8 ✓

ব্যাখ্যা:

[তোমার উত্তর: ঘ — সঠিক হয়েছে ✓]

$\frac{b}{c} = \frac{b/a}{c/a} = \frac{3/2}{4/3} = \frac{3}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{9}{8} = 9 : 8$ ।

১৪ দুইটি সংখ্যার অনুপাত 5 : 7 এবং তাদের গ.সা.গু. 4 হলে, সংখ্যা দুটির ল.সা.গু. কত?

ক. 110

খ. 120

গ. 130

ঘ. 140 ✓

ব্যাখ্যা:

[তোমার উত্তর: ঘ — সঠিক হয়েছে ✓]

সংখ্যা দুটি $5 \times 4 = 20$ এবং $7 \times 4 = 28$ ।

ল.সা.গু. = $5 \times 7 \times 4 = 140$ ।

১৫ $x : y = 2 : 3$ হলে $3x : 4y$ এর মান নিচের কোনটি?

ক. 1 : 2 ✓

খ. 2 : 1

গ. 2 : 3

ঘ. 3 : 4

ব্যাখ্যা:

[তোমার উত্তর: ক — সঠিক হয়েছে ✓]

$\frac{3x}{4y} = \frac{3}{4} \times \frac{x}{y} = \frac{3}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{2} = 1 : 2$ ।

১৬ a, b, c ক্রমিক সমানুপাতী হলে, নিচের কোনটি সঠিক?

ক. $a : b = a : c$

খ. $b^2 = ac$ ✓

গ. $a^2 = bc$

ঘ. $\frac{a}{c} = \frac{b}{c}$

ব্যাখ্যা:

[তোমার উত্তর: খ — সঠিক হয়েছে ✓]

ক্রমিক সমানুপাতীর নিয়ম অনুযায়ী $\frac{a}{b} = \frac{b}{c} \implies b^2 = ac$ ।

১৭ $a : b = c : d$ এর একান্তরকরণ কোনটি?

ক. $a : d = b : c$

খ. $a : c = b : d$ ✓

গ. $ac = bd$

ঘ. $b : a = d : c$

ব্যাখ্যা:

[তোমার উত্তর: খ — সঠিক হয়েছে ✓]

একান্তরকরণে একপাশের উত্তররাশি অন্যপাশের পূর্বরাশির সাথে বিনিময় হয়: $a : c = b : d$ ।

১৮ একটি বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ হলে ক্ষেত্রফল কতগুণ হবে?

ক. 2 গুণ

খ. 4 গুণ ✓

গ. 8 গুণ

ঘ. 6 গুণ

ব্যাখ্যা:

[তোমার উত্তর: খ — সঠিক হয়েছে ✓]

ক্ষেত্রফল বাহুর বর্গের সমানুপাতিক, অতএব $2^2 = 4$ গুণ হবে।

১৯ দুইটি সম্পূরক কোণের পরিমাপের অনুপাত 3 : 7 হলে বৃহত্তম কোণ কত?

ক. 121°

খ. 124°

গ. 126° ✓

ঘ. 139°

ব্যাখ্যা:

[তোমার উত্তর: গ — সঠিক হয়েছে ✓]

সম্পূরক কোণদ্বয়ের সমষ্টি 180° ।

বৃহত্তম কোণ $= 180^\circ \times \frac{7}{10} = 126^\circ$ ।

২০ বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত কত?

ক. $\pi : 1$ ✓

খ. $2\pi : 1$

গ. $\pi^2 : 1$

ঘ. $\pi^3 : 1$

ব্যাখ্যা:

[তোমার উত্তর: ক — সঠিক হয়েছে ✓]

পরিধি $= 2\pi r$, ব্যাস $= 2r$ ।

অনুপাত $= \frac{2\pi r}{2r} = \frac{\pi}{1} = \pi : 1$ ।

ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি এবার এক অ্যাপেই!

মেডিকেল • ইঞ্জিনিয়ারিং • ভার্টিসিটি 'ক' • এইচএসসি

● অল-বাংলাদেশ লাইভ এক্সাম

প্রতিদিন রুটিন অনুযায়ী দেশসেরা প্রতিযোগীদের সাথে লাইভ টেস্ট ও র‍্যাংকিং।

🎯 কাস্টম মক এক্সাম

পছন্দমতো বিষয়, অধ্যায় ও প্রশ্নের সংখ্যা নির্ধারণ করে আনলিমিটেড মক পরীক্ষা।



🚀 অধ্যায়ভিত্তিক প্রস্তুতি

কঠিন ও দুর্বল টপিকগুলো আলাদাভাবে প্র্যাকটিস করে শতভাগ প্রস্তুতি নাও।

📚 বিগত বছরের প্রশ্নব্যাংক

বুয়েট, মেডিকেল, ঢাবি ও সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত ২০+ বছরের প্রশ্ন ব্যাংকসহ।

🚀 আজই ডাউনলোড করো অভ্যাস অ্যাপ

✓ আনলিমিটেড ফ্রি এক্সাম ✓ অধ্যয়নভিত্তিক প্র্যাকটিস ✓ অফলাইন মোড



www.obhyash.com

★ ৪.৯/৫ রেটিং • ৫০,০০০+ প্রশ্ন

অভ্যাস • প্রস্তুতি নাও আত্মবিশ্বাসের সাথে